

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №5.

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-10-04

Содержание I

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

1.2 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования РНР.

1.3 Теоретическое введение

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — это защищённое расширение протокола HTTP, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером с использованием шифрования.

Безопасность HTTPS достигается за счёт применения криптографических протоколов SSL или TLS, которые обеспечивают:

- ▶ Конфиденциальность — данные шифруются и не могут быть перехвачены;

1.3 Теоретическое введение

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — это защищённое расширение протокола HTTP, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером с использованием шифрования.

Безопасность HTTPS достигается за счёт применения криптографических протоколов SSL или TLS, которые обеспечивают:

- ▶ Конфиденциальность — данные шифруются и не могут быть перехвачены;
- ▶ Целостность — данные не могут быть изменены при передаче;

1.3 Теоретическое введение

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — это защищённое расширение протокола HTTP, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером с использованием шифрования.

Безопасность HTTPS достигается за счёт применения криптографических протоколов SSL или TLS, которые обеспечивают:

- ▶ Конфиденциальность — данные шифруются и не могут быть перехвачены;
- ▶ Целостность — данные не могут быть изменены при передаче;
- ▶ Аутентификацию — подтверждение подлинности сервера и клиента.

1.4 Теоретическое введение

При работе HTTPS используется комбинация двух видов шифрования:

- ▶ Асимметричное шифрование — применяется для обмена ключами, использует пару ключей (открытый и закрытый);

1.4 Теоретическое введение

При работе HTTPS используется комбинация двух видов шифрования:

- ▶ Асимметричное шифрование — применяется для обмена ключами, использует пару ключей (открытый и закрытый);
- ▶ Симметричное шифрование — используется для быстрой передачи данных с помощью одного общего ключа.

1.5 Теоретическое введение

Сертификат безопасности содержит открытый ключ и информацию о владельце сайта. Он подтверждается сертификационным центром (СА), который гарантирует подлинность владельца ресурса.

1.6 Задание

1. Сгенерирую криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS.

1.6 Задание

1. Сгенерирую криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS.
2. Настрою веб-сервер для работы с PHP.

1.6 Задание

1. Сгенерирую криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS.
2. Настрою веб-сервер для работы с PHP.
3. Напишу скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Выполнение лабораторной работы

Для начала лабораторной работы №5 включим `vm server` и войдем под нашим пользователем, откроем терминал и войдем в режим суперпользователя. В каталоге `/etc/ssl` создадим каталог `private`.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/
private
[root@server.antoychubekova.net ~]# ln -s /etc/pki/tls/private
/etc/ssl/private
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /etc/pki/tls/private
[root@server.antoychubekova.net private]# █
```

Рисунок 1: Создание каталога `private`

2.2 Выполнение лабораторной работы

Сгенерируем ключ и сертификат, используя следующую команду: `openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.antoychubekova.net.key -out www.antoychubekova.net.crt`. При запросе заполним сертификат, заполняем сертификат как указано в лабораторной работе.

2.3 Выполнение лабораторной работы

[illegible]

Рисунок 2: Генерация ключа и сертификата

2.4 Выполнение лабораторной работы

Перенесем `www.antoychubekova.net.crt` в каталог `/etc/pki/tls/certs`.

```
[root@server.antoychubekova.net private]# mv www.antoychubekova.net.crt /etc/pki/tls/certs
```

Рисунок 3: Перемещение сертификата

2.5 Выполнение лабораторной работы

Затем скопируем сертификат в каталог `/etc/ssl/certs`.

```
[root@server.antoychubekova.net certs]# cp /etc/pki/tls/certs/www.antoychubekova.net.c  
rt /etc/ssl/cert  
[root@server.antoychubekova.net certs]#
```

Рисунок 4: Копирование сертификата

2.6 Выполнение лабораторной работы

Для перехода веб-сервера `www.user.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Перейдем в каталог с конфигурационными файлами. И откроем на редактирование конфигурационный файл `www.antoychubekova.net.conf`. Изменяем содержимое на следующее содержание:

- ▶ `<VirtualHost :80>` — *Открывает блок конфигурации для виртуального хоста, работающего на порту 80 (HTTP). означает, что сервер принимает соединения на всех IP-адресах.*

2.6 Выполнение лабораторной работы

Для перехода веб-сервера `www.user.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Перейдем в каталог с конфигурационными файлами. И откроем на редактирование конфигурационный файл `www.antoychubekova.net.conf`. Изменяем содержимое на следующее содержание:

- ▶ `<VirtualHost :80>` — *Открывает блок конфигурации для виртуального хоста, работающего на порту 80 (HTTP)*. означает, что сервер принимает соединения на всех IP-адресах.
- ▶ `ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net` — Почта администратора сайта. На эту почту Apache будет отправлять уведомления об ошибках (если включено).

2.6 Выполнение лабораторной работы

Для перехода веб-сервера `www.user.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Перейдем в каталог с конфигурационными файлами. И откроем на редактирование конфигурационный файл `www.antoychubekova.net.conf`. Изменяем содержимое на следующее содержание:

- ▶ `<VirtualHost :80>` — *Открывает блок конфигурации для виртуального хоста, работающего на порту 80 (HTTP)*. означает, что сервер принимает соединения на всех IP-адресах.
- ▶ `ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net` — Почта администратора сайта. На эту почту Apache будет отправлять уведомления об ошибках (если включено).
- ▶ `DocumentRoot /var/www/html/www.antoychubekova.net` — Каталог, где находятся файлы сайта (главная страница, изображения, скрипты и т.д.).

2.7 Выполнение лабораторной работы

- ▶ ServerName `www.antoychubekova.net` — Основное доменное имя, с которым связан этот виртуальный хост.

2.7 Выполнение лабораторной работы

- ▶ `ServerName www.antoychubekova.net` — Основное доменное имя, с которым связан этот виртуальный хост.
- ▶ `ServerAlias www.antoychubekova.net` — Дополнительное имя домена (алиас). В данном случае оно дублирует `ServerName`, что не обязательно, но не мешает.

2.7 Выполнение лабораторной работы

- ▶ `ServerName www.antoychubekova.net` — Основное доменное имя, с которым связан этот виртуальный хост.
- ▶ `ServerAlias www.antoychubekova.net` — Дополнительное имя домена (алиас). В данном случае оно дублирует `ServerName`, что не обязательно, но не мешает.
- ▶ `ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log` — Файл журнала ошибок (куда Apache записывает все ошибки, произошедшие при обслуживании этого сайта).

2.7 Выполнение лабораторной работы

- ▶ `ServerName www.antoychubekova.net` — Основное доменное имя, с которым связан этот виртуальный хост.
- ▶ `ServerAlias www.antoychubekova.net` — Дополнительное имя домена (алиас). В данном случае оно дублирует `ServerName`, что не обязательно, но не мешает.
- ▶ `ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log` — Файл журнала ошибок (куда Apache записывает все ошибки, произошедшие при обслуживании этого сайта).
- ▶ `CustomLog logs/www.antoychubekova.net-access_log common` — Файл журнала обращений (все запросы пользователей к сайту). `common` — стандартный формат логирования.

2.8 Выполнение лабораторной работы

- ▶ RewriteEngine on — Включает модуль `mod_rewrite`, который позволяет использовать правила перенаправления (редиректы).

Расшифровка:

2.8 Выполнение лабораторной работы

- ▶ RewriteEngine on — Включает модуль mod_rewrite, который позволяет использовать правила перенаправления (редиректы).
- ▶ RewriteRule ^(.*)\$ https://%{HTTP_HOST}\$1 [R=301,L] — Правило перенаправления всех HTTP-запросов на HTTPS.

Расшифровка:

2.8 Выполнение лабораторной работы

- ▶ RewriteEngine on — Включает модуль mod_rewrite, который позволяет использовать правила перенаправления (редиректы).
- ▶ RewriteRule ^(.*)\$ https://%{HTTP_HOST}\$1 [R=301,L] — Правило перенаправления всех HTTP-запросов на HTTPS.

Расшифровка:

- ▶ `(.*)` — соответствует любому пути запроса;

2.8 Выполнение лабораторной работы

- ▶ RewriteEngine on — Включает модуль mod_rewrite, который позволяет использовать правила перенаправления (редиректы).
- ▶ RewriteRule ^(.*)\$ https://%{HTTP_HOST}\$1 [R=301,L] — Правило перенаправления всех HTTP-запросов на HTTPS.

Расшифровка:

- ▶ (.*)\$ — соответствует любому пути запроса;
- ▶ https://%{HTTP_HOST}\$1 — перенаправляет на тот же хост, но с HTTPS;

2.8 Выполнение лабораторной работы

- ▶ RewriteEngine on — Включает модуль mod_rewrite, который позволяет использовать правила перенаправления (редиректы).
- ▶ RewriteRule ^(.*)\$ https://%{HTTP_HOST}\$1 [R=301,L] — Правило перенаправления всех HTTP-запросов на HTTPS.

Расшифровка:

- ▶ `(.*)` — соответствует любому пути запроса;
- ▶ `https://%{HTTP_HOST}$1` — перенаправляет на тот же хост, но с HTTPS;
- ▶ `[R=301,L]` — делает постоянное перенаправление (код 301) и указывает, что это последнее правило.

2.9 Выполнение лабораторной работы

► — Закрывает блок виртуального хоста для порта 80.

2.9 Выполнение лабораторной работы

- ▶ — Закрывает блок виртуального хоста для порта 80.
- ▶ `<IfModule mod_ssl.c>` — Проверяет, загружен ли модуль `mod_ssl` (он нужен для HTTPS). Если модуль не загружен — этот блок будет проигнорирован.

2.9 Выполнение лабораторной работы

- ▶ — Закрывает блок виртуального хоста для порта 80.
- ▶ `<IfModule mod_ssl.c>` — Проверяет, загружен ли модуль `mod_ssl` (он нужен для HTTPS). Если модуль не загружен — этот блок будет проигнорирован.
- ▶ `<VirtualHost *:443>` — Открывает блок конфигурации для HTTPS (порт 443).

2.9 Выполнение лабораторной работы

- ▶ — Закрывает блок виртуального хоста для порта 80.
- ▶ `<IfModule mod_ssl.c>` — Проверяет, загружен ли модуль `mod_ssl` (он нужен для HTTPS). Если модуль не загружен — этот блок будет проигнорирован.
- ▶ `<VirtualHost *:443>` — Открывает блок конфигурации для HTTPS (порт 443).
- ▶ `SSLEngine on` — Включает шифрование SSL/TLS для этого виртуального хоста.

2.10 Выполнение лабораторной работы

- ▶ ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net — Почта администратора (та же, что и выше).

2.10 Выполнение лабораторной работы

- ▶ ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net — Почта администратора (та же, что и выше).
- ▶ DocumentRoot /var/www/html/www.antoychubekova.net — Корневая директория сайта (та же, что и для HTTP).

2.10 Выполнение лабораторной работы

- ▶ ServerAdmin `webmaster@antoychubekova.net` — Почта администратора (та же, что и выше).
- ▶ DocumentRoot `/var/www/html/www.antoychubekova.net` — Корневая директория сайта (та же, что и для HTTP).
- ▶ ServerName `www.antoychubekova.net`

2.10 Выполнение лабораторной работы

- ▶ ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net — Почта администратора (та же, что и выше).
- ▶ DocumentRoot /var/www/html/www.antoychubekova.net — Корневая директория сайта (та же, что и для HTTP).
- ▶ ServerName www.antoychubekova.net
- ▶ ServerAlias www.antoychubekova.net — Основное и дополнительное имя сайта (дублируют HTTP-настройки).

2.11 Выполнение лабораторной работы

► ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log

2.11 Выполнение лабораторной работы

- ▶ `ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log`
- ▶ `CustomLog logs/www.antoychubekova.net-access_log common` — Файлы логов (ошибки и обращения по HTTPS).

2.11 Выполнение лабораторной работы

- ▶ `ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log`
- ▶ `CustomLog logs/www.antoychubekova.net-access_log common` — Файлы логов (ошибки и обращения по HTTPS).
- ▶ `SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.antoychubekova.net.crt` — Путь к файлу SSL-сертификата (публичная часть).

2.12 Выполнение лабораторной работы

- ▶ `SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.antoychubekova.net.key` — Путь к приватному ключу сертификата.

2.12 Выполнение лабораторной работы

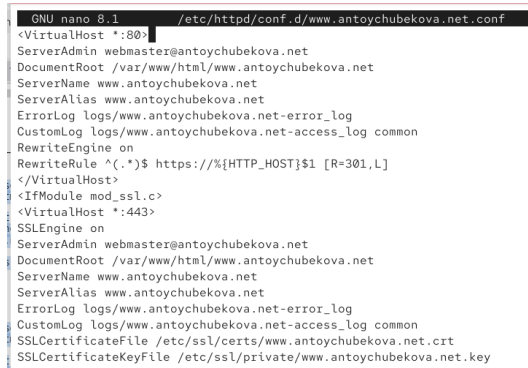
- ▶ `SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.antoychubekova.net.key` — Путь к приватному ключу сертификата.



2.12 Выполнение лабораторной работы

- ▶ SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.antoychubekova.net.key — Путь к приватному ключу сертификата.
- ▶
- ▶ — Закрывают блок виртуального хоста и проверку на наличие mod_ssl.

2.13 Выполнение лабораторной работы



```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf.d/www.antoychubekova.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net
DocumentRoot /var/www/html/www.antoychubekova.net
ServerName www.antoychubekova.net
ServerAlias www.antoychubekova.net
ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log
CustomLog logs/www.antoychubekova.net-access_log common
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
ServerAdmin webmaster@antoychubekova.net
DocumentRoot /var/www/html/www.antoychubekova.net
ServerName www.antoychubekova.net
ServerAlias www.antoychubekova.net
ErrorLog logs/www.antoychubekova.net-error_log
CustomLog logs/www.antoychubekova.net-access_log common
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.antoychubekova.net.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.antoychubekova.net.key
```

Рисунок 5: Редактирование конфигурационного файла

2.14 Выполнение лабораторной работы

Внесем изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https.

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http ssh
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amq
p amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bar
eos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testn
et bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-age
nt civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds d
ds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quit dns-over-t
ls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server
factorio finder foreman foreman-proxv freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldap freeipa-reo
```

Рисунок 6: Изменения межсетевого экрана на сервере

2.15 Выполнение лабораторной работы

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https  
success  
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent  
success  
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# █
```

Рисунок 7: Изменения межсетевого экрана на сервере

2.16 Выполнение лабораторной работы

Перезапустим веб-сервер.

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# systemctl restart httpd  
[root@server.antoychubekova.net conf.d]#
```

Рисунок 8: Перезапуск веб-сервера

2.17 Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине client в строке браузера введем название веб-сервера `www.antoychubekova.net` и видим, что произошла автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS. На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмем кнопку «Дополнительно», затем добавим адрес нашего сервера в постоянные исключения.

2.18 Выполнение лабораторной работы

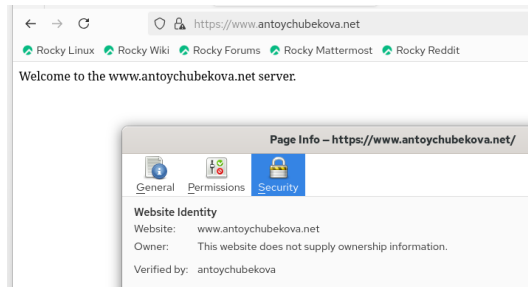
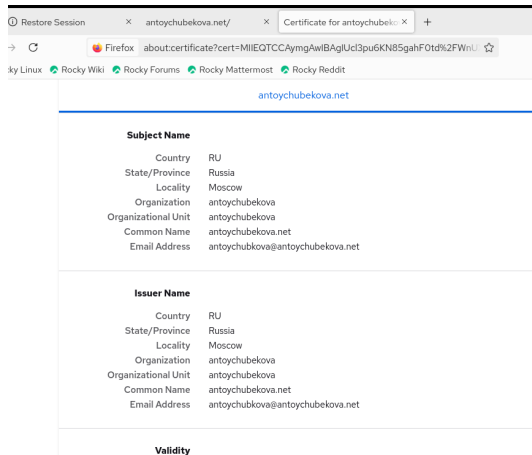


Рисунок 9: Проверка работы https

2.19 Выполнение лабораторной работы

Затем посмотрим содержание сертификата. Мы видим, что в сертификате указаны те данные, которые мы указывали при его создании.



2.20 Выполнение лабораторной работы

Установим пакеты для работы с PHP.

```
[root@server.antoychubekova.net conf.d]# dnf -y install php
Rocky Linux 10 - BaseOS                250 B/s | 3.9 kB    00:15
Rocky Linux 10 - BaseOS                1.6 MB/s | 19 MB    00:11
Rocky Linux 10 - AppStream              1.5 kB/s | 3.9 kB    00:02
Rocky Linux 10 - AppStream              251 kB/s | 2.1 MB    00:08
Rocky Linux 10 - CRB                   350 B/s | 3.9 kB    00:11
Rocky Linux 10 - CRB                   ] 5.6 kB/s | 0 B      00:00 ETA
```

Рисунок 11: Установка php

2.21 Выполнение лабораторной работы

В каталоге `/var/www/html/www.antoychubekova.net` заменим файл `index.html` на `index.php` следующего содержания: -



```
GNU nano 8.1 index.php
<?php
phpinfo();
?>
```

Рисунок 12: Создания php файла

2.22 Выполнение лабораторной работы

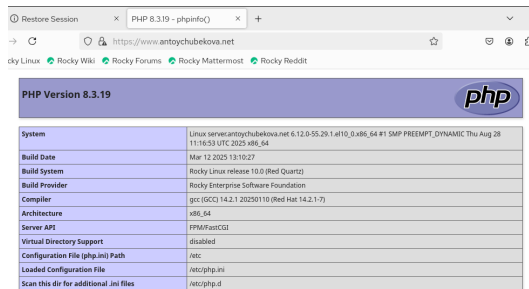
Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом. И восстановим контекст безопасности в SELinux. Затем перезапустим http-сервер.

```
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# systemctl restart httpd
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]#
```

Рисунок 13: Перезапуск http-сервера

2.23 Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине client в строке браузера введем название веб-сервера `www.antoychubekova.net` и видим, что выводится страница с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP.



PHP Version 8.3.19	
System	Linux server.antoychubekova.net 6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Aug 28 11:16:53 UTC 2025 x86_64
Build Date	Mar 12 2025 13:10:27
Build System	Rocky Linux release 10.0 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.2.1 20230110 (Red Hat 14.2.1-7)
Architecture	x86_64
Server API	FPFM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d

Рисунок 14: Проверка работы php

2.24 Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/http` и в соответствующие каталоги скопируем конфигурационные файлы.

```
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.antoychubekova.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.antoychubekova.net.conf'? y
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.antoychubekova.net/index.html'? y
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
```

Рисунок 15: Копирование конфигурационных файлов

2.25 Выполнение лабораторной работы

```
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.  
antoychubekova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private  
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.  
antoychubekova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs  
[root@server.antoychubekova.net www.antoychubekova.net]# █
```

Рисунок 16: Копирование конфигурационных файлов

2.26 Выполнение лабораторной работы

В имеющийся скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесем изменения, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, позволяющую работать с https.

```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/http.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
dnf -y install php

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www

chown -R apache:apache /var/www

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent

firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent

echo "Start http service"
```


2.27 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №5 я приобрела практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2.28 Список литературы.

1. Barr D. Common DNS Operational and Configuration Errors: RFC / RFC Editor. —02/1996. — DOI: 10.17487/rfc1912.

2.28 Список литературы.

1. Barr D. Common DNS Operational and Configuration Errors: RFC / RFC Editor. —02/1996. — DOI: 10.17487/rfc1912.
2. Security-Enhanced Linux. Linux с улучшенной безопасностью: руководство пользователя / M. McAllister, S. Radvan, D. Walsh, D. Grift, E. Paris, J. Morris. — URL: https://docs-old.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced_Linux/index.html (дата обр.13.09.2021).

2.28 Список литературы.

1. Barr D. Common DNS Operational and Configuration Errors: RFC / RFC Editor. —02/1996. — DOI: 10.17487/rfc1912.
2. Security-Enhanced Linux. Linux с улучшенной безопасностью: руководство пользователя / M. McAllister, S. Radvan, D. Walsh, D. Grift, E. Paris, J. Morris. — URL: https://docs-old.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced_Linux/index.html (дата обр.13.09.2021).
3. Systemd. — 2015. — URL: <https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd> (visited on 09/13/2021).

2.28 Список литературы.

1. Barr D. Common DNS Operational and Configuration Errors: RFC / RFC Editor. —02/1996. — DOI: 10.17487/rfc1912.
2. Security-Enhanced Linux. Linux с улучшенной безопасностью: руководство пользователя / M. McAllister, S. Radvan, D. Walsh, D. Grift, E. Paris, J. Morris. — URL: https://docs-old.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced_Linux/index.html (дата обр.13.09.2021).
3. Systemd. — 2015. — URL: <https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd> (visited on 09/13/2021).
4. Костромин В. А. Утилита lsof — инструмент администратора. — URL: <http://ruslinux.net/kos.php?name=/papers/lsof/lsof.html> (дата обр. 13.09.2021).